访问控制列表实验

金舒原
jinshuyuan@mail.sysu.edu.cn
计算机学院

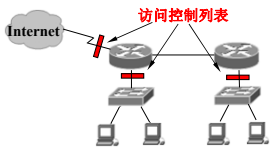
本章内容

- 访问控制列表概述
- 基本访问控制列表配置及应用
- 高级访问控制列表配置及应用

访问控制列表概述
ACL(Access Control List)

使用包过滤技术，在路由器上读取数据包头中的信息，如源地址、目的地址、源端口、目的端口、上层协议等，根据预先定义的规则决定哪些数据包可以接收、哪些数据包需要拒绝，从而达到访问控制的目的。

- 检查和过滤数据包
- 限制网络流量，提高网络性能
- 限制和减少路由更新的内容
- 提供网络访问的基本安全级别



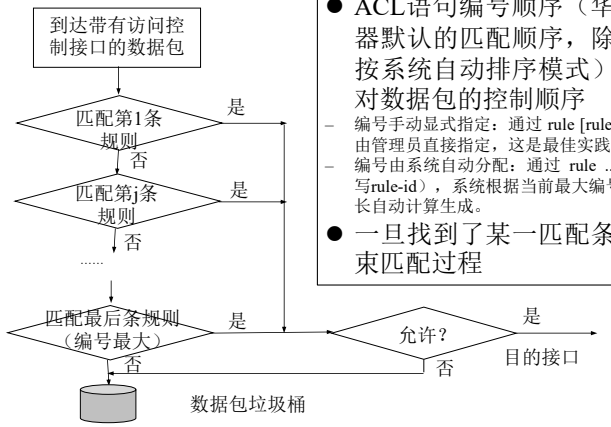
配置路由器的访问控制列表是网络管理员一件经常性的工作

* 只能过滤经过路由器的数据包，对路由器本身所产生的数据包不起作用

ACL的工作原理

- 当一个数据包进入路由器的某一个接口时，路由器首先检查该数据包是否可路由，然后检查是否在入接口上应用了ACL
- 如果有ACL
  - 将该数据包与ACL中的条件语句相比较
  - 若允许通过，则检查路由表决定转发的出接口：出接口若应用了ACL，则按该出口的ACL规则进行过滤，若无则直接输出
  - 若不允许通过，则丢弃
- 若无ACL，则直接检查路由表决定转发的出接口
  - 出接口若应用了ACL，则按该出口的ACL规则进行过滤，若无则直接输出

ACL匹配检查过程



- ACL语句编号顺序（华为路由器默认的匹配顺序，除非指定按系统自动排序模式）决定了对数据包的控制顺序
  - 编号手动显式指定：通过 rule [rule-id] ... 命令，由管理员直接指定，这是最佳实践。
  - 编号由系统自动分配：通过 rule ... 命令（不写rule-id），系统根据当前最大编号和 step 步长自动计算生成。
- 一旦找到了某一匹配条件就结束匹配过程

使用访问控制列表需注意的规则

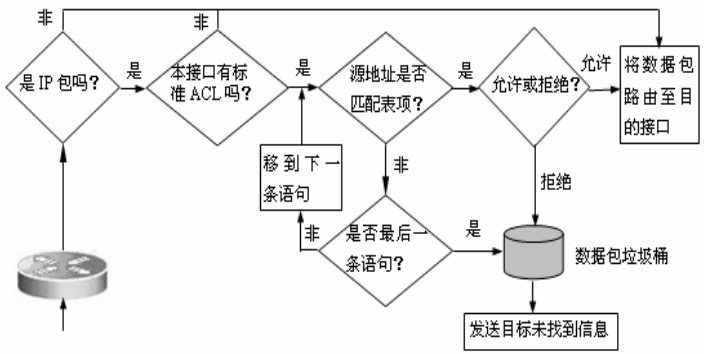
- 使用ACL，应先配置好ACL规则，再加载到相应的接口上
- ACL中至少要有一条允许规则；所有ACL最后都隐含一条“全部拒绝”，即“在检查完所有人工制定的规则后，如果还没有结论，就一律拒绝”
- 配置ACL一般按从特殊到一般的顺序：先拒绝特定主机，再执行一般过滤操作；把最有限制性的语句放在靠前位置，将全部允许或者全部拒绝放置在末行
- 并不是ACL规则越多越好；ACL会消耗路由器资源，影响路由器性能
- 当配置了ACL但其为空、或接口没有配置ACL时，该接口会正常处理数据包

访问控制列表的类型

最广泛使用的访问控制列表是IP访问控制列表

- 标准访问控制列表/基本ACL
  - 只检查可被路由的数据包的源地址
  - 根据源网络、子网、源主机IP地址、生效时间段等来决定对数据包的拒绝或允许
- 扩展访问控制列表/高级ACL
  - 能够检查可被路由的数据包的源地址、目的地址、协议、端口号、其他参数等
  - 配置灵活

基本ACL的工作过程



基本访问控制列表工作过程示意图

配置基本ACL(1)

共4步

1. 执行命令system-view，进入系统视图
2. 创建基本ACL: 可使用编号或名称两种方式创建
   - 创建数字型基本ACL,并进入基本ACL视图

     acl [**number**] *acl-number* [**match-order** { **auto** | **config** }]，编号范围2000-2999

     例： acl number 2000, 或省略关键字number，直接写 acl 2000

   - 创建命名型基本ACL,并进入基本ACL视图

     acl name *acl-name* {**basic** | *acl-number* } [**match-order** { **auto** | **config** }]

     例： acl name Deny-Specific-Host basic

配置基本ACL(2)

共4步

3. 配置基本ACL规则，可以有多条

   rule [*rule-id*] { **deny** | **permit** } [**source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **vpn-instance** *vpn-instance-name* | [**fragment** | **none-first-fragment**] | **logging** | **time-range** *time-name*] *

   例：acl name Deny-Specific-Host basic

   rule 5 deny source 192.168.1.100 0 # 拒绝单个主机

   rule 10 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255 (注意通配符掩码，0=精确匹配，1=不关心)

4. 进入接口视图，将配置好的ACL规则应用到具体接口上

   traffic-filter { **inbound** | **outbound** } { **acl** | **ipv6 acl** } { *acl-number* | **name** *acl-name* }

   例：interface GigabitEthernet 0/0/1

   traffic-filter inbound acl name Deny-Specific-Host

   注意，traffic-filter仅用于路由器具体接口的流量过滤，在具体接口上应用ACL规则实现网络流量过滤。若想将ACL规则应用于其他场景，如远程登录控制、路由过滤、NAT转换等，使用的不是traffic-filter命令，而是其他命令。

使用基本ACL示例

例：禁止特定网段（如销售部网段）访问财务服务器

```
system-view
acl 2000
 rule 5 deny source 192.168.10.0 0.0.0.255 # 拒绝销售部网段
 rule 10 permit source any # 允许其他所有部门
quit

 # 将ACL应用到连接财务服务器的接口入方向
interface GigabitEthernet 0/0/1
 description Connect-to-Finance-Server
 traffic-filter inbound acl 2000
 quit
```


验证与删除基本ACL

- 配置完IP访问控制列表后，如果想知道是否正确，可以使用

  display acl { *acl-number* | **name** *acl-name* | **all** }

  例：[Huawei-acl-basic-2001]display acl 2001

  Basic ACL 2001, 1 rule

  Acl's step is 5

  rule 5 deny source 192.168.2.8 0

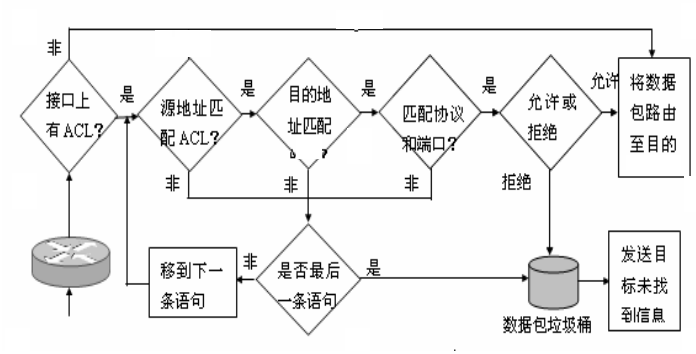
- 删除ACL：不仅要删除具体的ACL，还要进入设备的接口视图后，解除该接口的访问控制列表绑定，不再对数据包进行ACL匹配过滤

  例：[Huawei]**undo acl** 2001

  [Huawei]interface g0/0/4

  [Huawei-GigabitEthernet0/0/4]**undo traffic-filter outbound**

高级ACL的工作过程



高级访问控制列表工作过程示意图

13

配置高级ACL(1)

与基本ACL配置类似，共4步

1. 执行命令system-view，进入系统视图
2. 创建高级ACL: 可使用编号或名称两种方式创建
   - 创建数字型基本ACL,并进入高级ACL视图

     acl [**number**] *acl-number* [**match-order** { **auto** | **config** }]，编号范围3000-3999

     例： acl number 3000, 或省略关键字number，直接写 acl 3000

   - 创建命名型基本ACL,并进入高级ACL视图

     acl name *acl-name* {**advance**| *acl-number* } [**match-order** { **auto** | **config** }]

     例： acl name Deny-Rules advance

14

配置高级ACL(2)

与基本ACL配置类似，共4步

3. 配置高级ACL规则，可以有多条

当IP承载的协议类型为ICMP时，高级ACL的配置命令格式为：

rule [*rule-id*] { **deny** | **permit** } { *protocol-number* | **icmp** } [**destination** { *destination-address destination-wildcard* | **any** } | **icmp-type** { *icmp-name* | *icmp-type icmp-code* } | **source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **logging** | **time-range** *time-name* | **vpn-instance** *vpn-instance-name* | [**dscp** *dscp* | [**tos** *tos* | **precedence** *precedence*] *] | [**fragment** | **none-first-fragment**] | **vni** *vni-id*]

当IP承载的协议类型为TCP时，高级ACL的配置命令格式为：

rule [*rule-id*] { **deny** | **permit** } { *protocol-number* | **tcp** } [**destination** { *destination-address destination-wildcard* | **any** } | **destination-port** { **eq** *port* | **gt** *port* | **lt** *port* | **range** *port-start port-end* | **port-set** *port-set-name* } | **source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **source-port** { **eq** *port* | **gt** *port* | **lt** *port* | **range** *port-start port-end* | **port-set** *port-set-name* } | **tcp-flag** { **ack** | **fin** | **psh** | **rst** | **syn** | **urg** | **established** } * | **logging** | **time-range** *time-name* | **vpn-instance** *vpn-instance-name* | [**dscp** *dscp* | [**tos** *tos* | **precedence** *precedence*] *] | [**fragment** | **none-first-fragment**] | **vni** *vni-id*]*

当IP承载的协议类型为UDP、OSPF、IGMP等时，分别有不同的语法，需要时请查找
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100087046&id=ZH-CN_TASK_0177877275

15

配置高级ACL(3)

与基本ACL配置类似，共4步

4. 进入接口视图，将配置好的ACL规则应用到具体接口上

traffic-filter { **inbound** | **outbound** } { **acl** | **ipv6 acl** } { *acl-number* | **name** *acl-name* }

例：interface GigabitEthernet 0/0/1
traffic-filter inbound acl 3000
traffic-filter outbound acl name Deny-Rules

注意，traffic-filter仅用于路由器具体接口的流量过滤，在具体接口上应用ACL规则进行网络流量过滤。若想将ACL规则应用于其他场景，如远程登录控制、路由过滤、NAT转换等，使用的不是traffic-filter命令，而是其他命令。

16

使用高级ACL示例

例：限制P2P下载、禁止病毒端口，允许正常业务

```
system-view
# 创建高级ACL 3001
acl number 3001
 rule 5 deny tcp destination-port eq 135 # 禁止病毒常用端口
 rule 10 deny udp destination-port eq 135
 rule 15 deny tcp destination-port eq 445 # 禁止SMB漏洞端口
 rule 20 deny udp destination-port eq 445
 rule 25 deny tcp destination-port eq 1434 # 禁止SQL Slammer端口
 rule 30 deny udp destination-port range 6881 6890 # 禁止BT下载端口
 rule 35 deny tcp destination-port range 6881 6890
 rule 40 permit tcp destination-port eq 53 # 允许DNS
 rule 45 permit udp destination-port eq 53
 rule 50 permit tcp destination-port eq 80 # 允许HTTP
 rule 55 permit tcp destination-port eq 443 # 允许HTTPS
 rule 60 permit tcp destination-port eq 25 # 允许SMTP
 rule 65 permit tcp destination-port eq 110 # 允许POP3
 rule 70 permit icmp # 允许PING
 rule 75 deny ip # 拒绝其他所有
quit

# 应用到用户网络的出接口
interface GigabitEthernet 0/0/2
traffic-filter outbound acl 3001
```


访问控制列表实验

- 完成《访问控制列表实验指导手册》中的实验，回答其中的“实验思考”，并按照课前发的“实验模板”撰写实验报告。重要信息信需给出截图，注意实验步骤的前后对比



实验拓扑图

- 实验中用到的Web服务器可以使用MobaXterm中的，无需另外安装。
- 只是：这些服务只能维持运行5分钟，5分钟后要重新启动服务。

